

第六章作业

简答题

1. 考虑一个 5 比特的生成多项式 $G=10011$ ，并假定数据 D 的值为 1010101010。请计算循环冗余检测（CRC）的余数 R 的值是多少？
2. 假设两个节点同时开始在一个速率为 R 的广播信道上传输一个长度为 L 的分组，并将它们之间的传播时延记为 d_{prop} 。如果 $d_{prop} < L/R$ ，会发生冲突（碰撞）吗？为什么？
3. 为什么 ARP 查询报文是封装在一个广播帧中发送的，而 ARP 响应报文则是封装在一个具有特定目的 MAC 地址的单播帧中发送的？
4. 让我们考虑一个自学习交换机的操作，该网络中有标为 A 到 F 的 6 个节点，它们星型连接到一台以太网交换机上。假定发生了以下四个事件：(i) B 向 E 发送一帧，(ii) E 向 B 回复一帧，(iii) A 向 B 发送一帧，(iv) B 向 A 回复一帧。
假设该交换机的转发表初始为空。请展示在上述每个事件发生之后，交换机转发表的状态。对于每个事件，请指明传输的帧将被转发到哪个（或哪些）链路上，并简要说明理由。

Wireshark 实验：Ethernet and ARP

在本实验中，我们将研究以太网协议和 ARP 协议。IP 设备使用 ARP 协议来确定已知 IP 地址的远程接口的以太网地址（MAC 地址）。

第一部分：捕获和分析以太网帧

让我们先捕获一组以太网帧进行研究。为此，你需要为你的 PC 或 Mac 接入有线以太网连接，如果你无法在活动的有线以太网连接上运行 Wireshark，你可以下载官方提供的在执行以下步骤时捕获的数据包跟踪文件。

提示：如果你使用的是 WiFi 连接或无法进行实际抓包，请直接下载官方压缩包 <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-9e.zip> 并解压出跟踪文件 `ethernet-wireshark-trace1.pcapng` 以完成后续分析。

执行以下操作：

- 确保清空浏览器中以前下载的文档缓存。
- 启动 Wireshark 并在浏览器中输入以下 URL：<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html>。你的浏览器应该显示出相当长的《美国权利法案》（US Bill of Rights）。
- 停止 Wireshark 抓包。

首先，在 Wireshark 窗口上方的最左侧列找到你的计算机向 `gaia.cs.umass.edu` 发送的 HTTPGET 消息的数据包编号，以及 `gaia.cs.umass.edu` 发送给你的 HTTP 响应消息的开头。你应该会看到类似于下图的屏幕（在下图的截图中，数据包 126 包含了 HTTPGET 消息）：

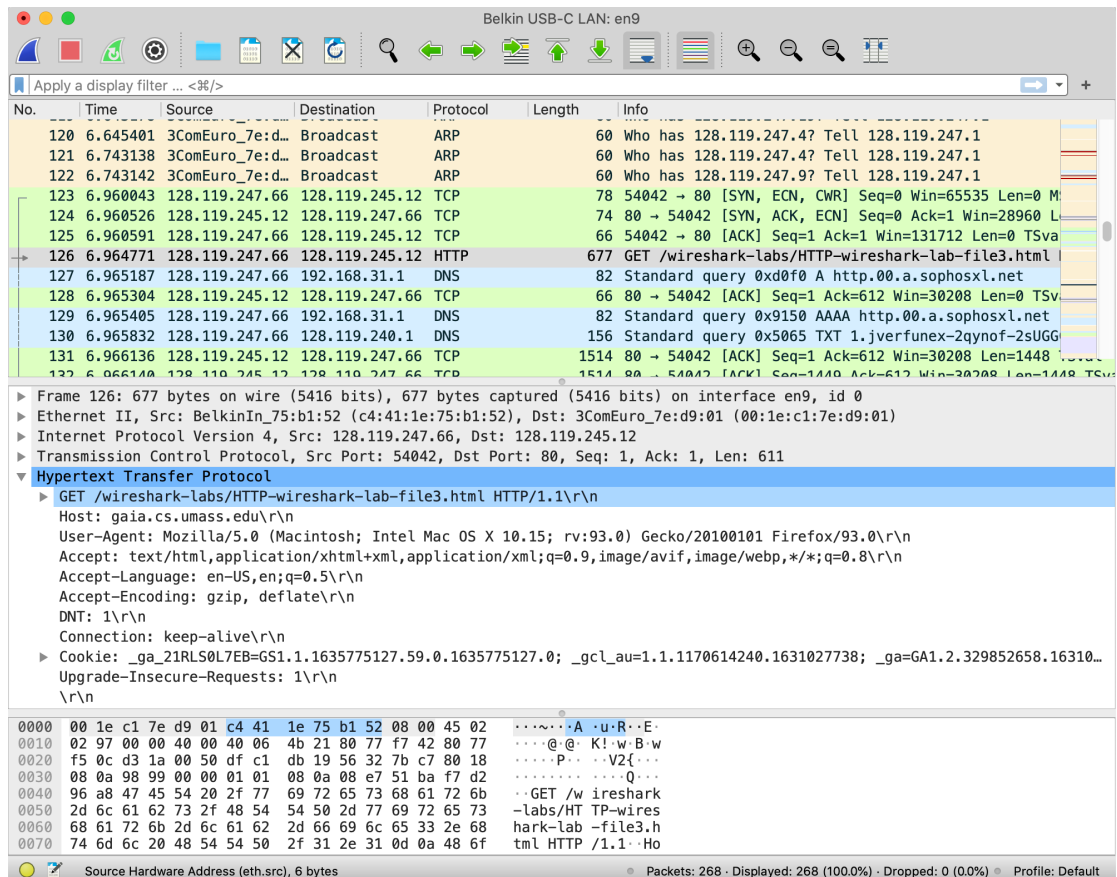


图 1: Wireshark 显示的 HTTP GET 消息

让我们先来看看包含 HTTP GET 消息的以太网帧。回想一下，HTTP GET 消息承载在 TCP 段内，TCP 段承载在 IP 数据报内，IP 数据报承载在以太网帧内。在数据包详细信息窗口中展开 Ethernet II 信息。请注意，数据包内容窗口中显示了以太网帧的内容（包括报头和有效载荷）。你的显示应类似于图 2。

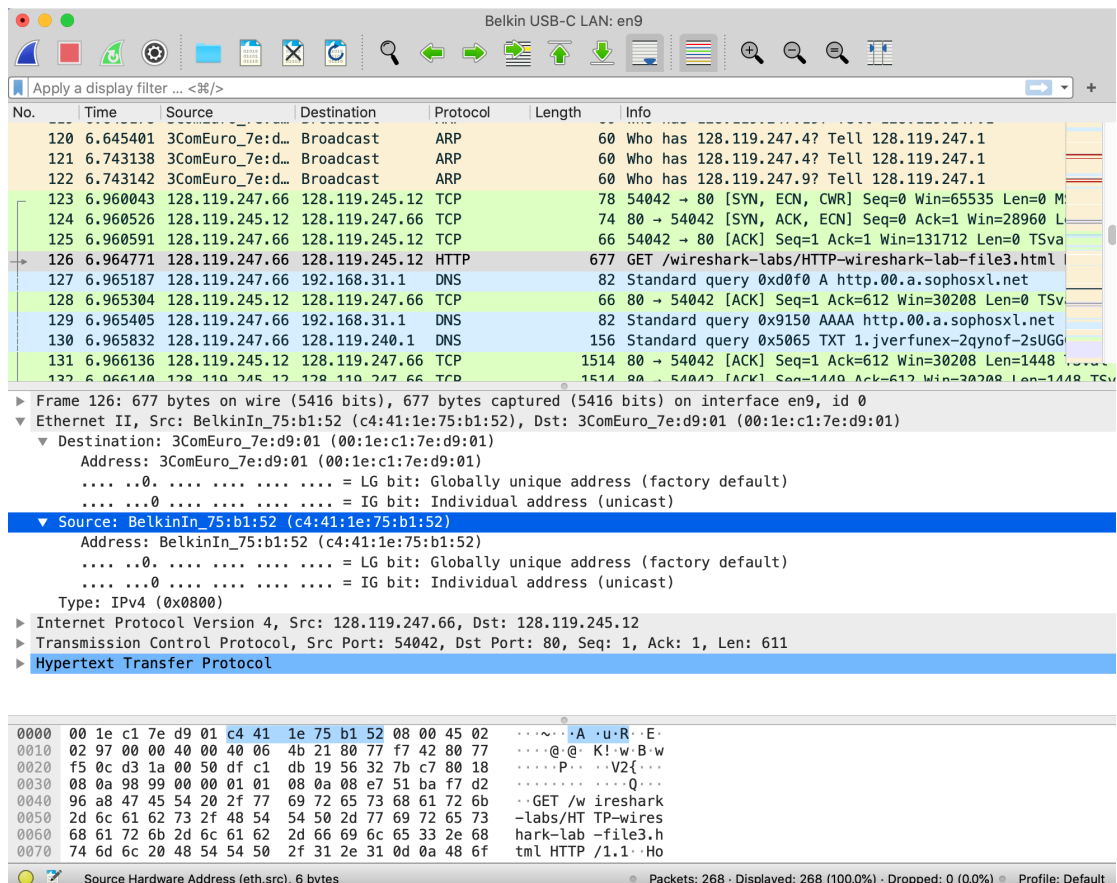


图 2: Wireshark 显示包含 HTTP GET 请求的以太网帧的详细信息

回答以下问题:

1. 你的计算机的 48 位以太网 (MAC) 地址是什么?
2. 以太网帧中的 48 位目的地址是什么? 这是 gaia.cs.umass.edu 的以太网地址吗? (提示: 答案是否定的)。哪个设备具有这个以太网地址?
3. 承载 HTTP GET 请求的以太网帧中, 两字节的帧类型 (Type) 字段的十六进制值是多少? 这对应于哪个上层协议?
4. 从以太网帧的最开始算起, “GET” 中的 ASCII 字符 “G” 出现在第几个字节? 计数时不包括前同步码 preamble 位, 即假设以太网帧从目的 MAC 地址开始算起。

接下来, 根据包含 HTTP 响应消息第一字节的以太网帧的内容, 回答以下问题:

5. 以太网源地址是什么? 这是你的计算机或是 gaia.cs.umass.edu 的地址吗? (提示: 答案是否定的)。哪个设备具有这个以太网地址?
6. 以太网帧中的目的地址是什么? 这是你的计算机的以太网地址吗?
7. 给出两字节的帧类型 (Type) 字段的十六进制值。这对应于哪个上层协议?
8. 从以太网帧的最开始算起, “OK” (即 HTTP 响应代码) 中的 ASCII 字符 “O” 出现在第几个字节? 同样假设以太网帧从目的地址开始算起。
9. 有多少个以太网帧 (每个帧包含一个 IP 数据报, 每个数据报包含一个 TCP 段) 携带了构成完整 HTTP “OK 200 ...” 响应消息的数据?

第二部分：ARP 协议

在本节中，我们将观察运行中的 ARP 协议。回想一下，ARP 协议通常在你的计算机上维护一个 IP 到以太网地址转换对的缓存(Cache)。arp 命令(在 DOS、MacOS 和 Linux 中)用于查看和操作此缓存的内容。由于 arp 命令和 ARP 协议同名，因此很容易混淆它们。但请记住它们是不同的——arp 命令用于查看和操作 ARP 缓存内容，而 ARP 协议定义了发送和接收消息的格式与含义，并定义了发送和接收 ARP 消息时采取的操作。

让我们看看你计算机上 ARP 缓存的内容。在 DOS、MacOS 和 Linux 中，命令 "arp -a" 将显示你计算机上 ARP 缓存的内容。在命令行提示符下输入 "arp -a"。

10. 你的 ARP 缓存中存储了多少个条目？

11. ARP 缓存中显示的每个条目包含什么内容？

为了观察你的计算机发送和接收 ARP 消息，我们需要清除 ARP 缓存，否则你的计算机很可能在其缓存中找到所需的 IP 到以太网地址转换对，从而不需要发送 ARP 消息。"arp -d -a"命令将清除你的 ARP 缓存。为了在 Mac 或 Linux 机器上运行此命令，你需要 root 权限或使用 sudo。如果你没有 root 权限并且无法在 Windows 机器上运行 Wireshark，你可以跳过本实验的抓包部分，直接使用前述的官方跟踪文件 ethernet-wireshark-trace1。

执行以下操作：

- 如上所述清除你的 ARP 缓存，并确保你的浏览器缓存已清空以前下载的文档。
- 启动 Wireshark 数据包捕获。
- 在浏览器中输入以下 URL：<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-lab-file3.html>。你的浏览器应再次显示《美国权利法案》。
- 停止 Wireshark 抓包。

在 Wireshark 顶部的显示过滤器窗口中输入"arp"，你的显示应与图 3 类似。

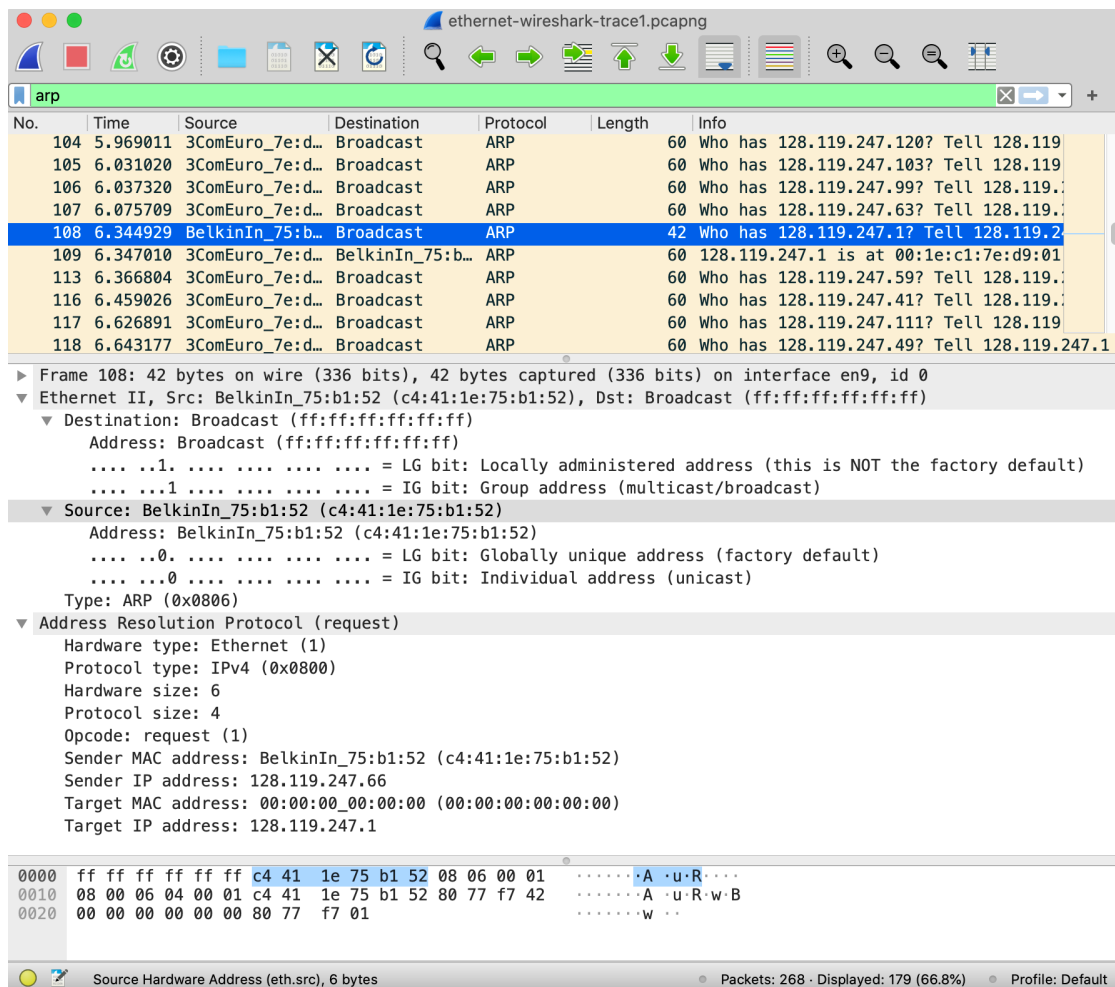


图 3：从计算机广播的 ARP 查询消息

让我们从查看包含 ARP 消息的以太网帧开始。回答以下问题：

12. 包含你计算机发送的 ARP 请求（Request）消息的以太网帧中，源地址的十六进制值是多少？
13. 包含你计算机发送的 ARP 请求消息的以太网帧中，目的地址的十六进制值是多少？这个地址对应于什么设备（例如，客户端、服务器、路由器、交换机或其他）？
14. 两字节的以太网帧类型（Type）字段的十六进制值是多少？这对应于哪个上层协议？

现在让我们深入了解 ARP 消息本身。

RFC 826 (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc826>)包含了 ARP 协议的详细细节，Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol)进行了更通俗易懂的解释。根据这些材料，回答关于你的计算机发送的 ARP 请求（Request）消息的以下问题：

15. 从以太网帧的最开始算起，ARP 操作码（opcode）字段从第几个字节开始？
16. 在你的计算机发送的 ARP 请求消息中，操作码（opcode）字段的值是多少？
17. ARP 请求消息是否包含发送方的 IP 地址？如果是，该值是多少？
18. 你的计算机发送的 ARP 请求消息中，正在请求其对应以太网（MAC）地址的设备的 IP 地址是什么？

现在找到响应你的计算机发出的 ARP 请求而发送的 ARP 回复（Reply）消息。

19. 在你的计算机接收到的 ARP 回复消息中，操作码（opcode）字段的值是多少？

20. 最后, 让我们看看 ARP 请求消息的答案。与你的计算机发出的 ARP 请求中指定的 IP 地址 (见问题 18) 相对应的以太网 (MAC) 地址是什么?

我们已经查看了运行 Wireshark 的计算机发送的 ARP 请求消息, 以及作为响应发送的 ARP 回复。但是在这个网络中还有其他设备也在发送 ARP 请求消息, 你可以在跟踪文件中找到它们。

21. 为什么在你的跟踪文件中, 没有看到针对这些其他 ARP 请求消息发送的 ARP 回复?

附加问题 (可选):

➤ EX-1

arp 命令:

arp -s InetAddr EtherAddr

允许你手动向 ARP 缓存中添加一个静态条目, 将 IP 地址 InetAddr 解析为物理地址 EtherAddr。如果你在手动添加条目时, 输入了正确的 IP 地址, 但输入了错误的以太网 MAC 地址, 会发生什么情况?

一种被称为 ARP 欺骗 / ARP 投毒 (ARP poisoning) 的安全攻击手段, 正是通过伪造 ARP 消息, 导致受害者的 ARP 表中写入错误的条目。了解更多: <https://www.varonis.com/blog/arp-poisoning/>。

➤ EX-2

在你的操作系统中, 一个动态获取的 ARP 条目在被删除之前, 默认会在 ARP 缓存中保留多长时间? 你可以通过经验测试 (例如持续监控缓存内容) 或查阅操作系统的官方文档来确定。请说明你是如何/在哪里找到这个值的。